INOVANCE

INOVANCE ROBOT 소개

1



V24.C4.0301

이노밴스 로봇 제품군

PART
1

INOVANCE

이노밴스 로봇 제품군

INOVANCE

1. 현재는 SCARA, 6-axis 로봇 두 제품만 판매하고 있습니다.
2. 협동 로봇, Delta(거미) 로봇은 판매하지 않습니다.





SCARA 로봇
- 4축으로 구성된 수평 다관절 로봇
- 6축 다관절 로봇보다 빠르고, 정밀하게 제어가 가능
- Pick & Place 작업에 특화

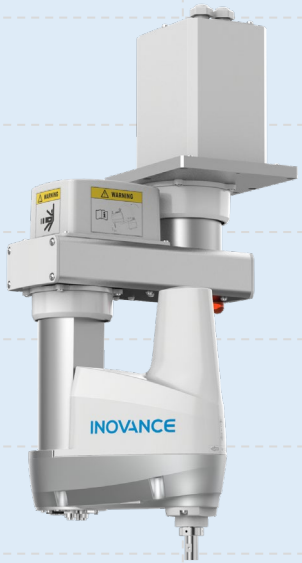
6축 수직 다관절 로봇
- 6축으로 구성되어 많은 자유도를 가지고 있음
- 팔레타이징, 용접, 조립 등 다양한 분야에 적용 가능

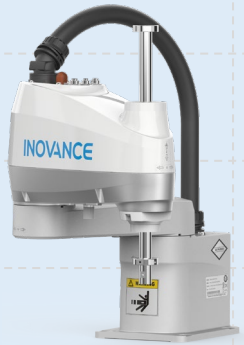
SCARA 로봇 제품군

INOVANCE

: 천장 설치 모델
(Ceiling mounted)

Arm Length (mm)	4 kg Z 150	5 kg Z 150	7 kg Z 200	10 kg Z 200	25 kg Z 420	35 kg Z 420	60 kg Z 400
1200 ↑							
1200					1200	1200	1200
1000					1000	1000	
800				800	800	800	
700			700	700			
600			600	600			
500		550	500				
400	400						
350	350						









6-Axis 로봇 제품군

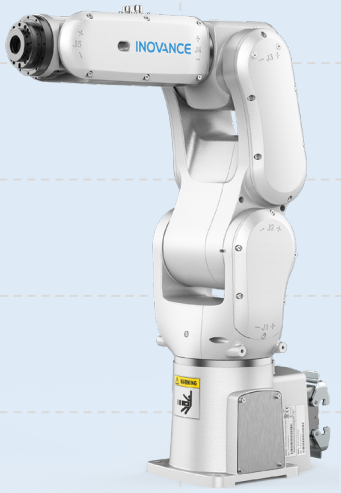
INOVANCE

1. 현재는 4~25kg 모델 판매가 가능합니다.

: 중공형 모델 (Hollow wrist)

: 모터 돌출형

Arm Length (mm)	4 kg	7 kg	10 kg	11 kg	15 kg	16 kg	20 kg	25 kg
2000 ↑						2107		
1700								1783
1400			1422		1450			
1200			1201				1200	
1100			1101					
900		912		902				
700		722						
500	560 545							









6-Axis 중공형 사용 시 케이블 정리 효과







로봇 형번

INOVANCE

IR – G S 20 – 40 Z15 S - INT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 이노밴스 로봇

② 로봇 본체 옵션

-	기본형
G	고성능 (60kg)

③ 로봇 본체 구분

S	기본형 스카라
TS	천장형 스카라
R	6축 다관절

④ 최대 하중

4	4kg
5	5kg
7	7kg
10	10kg
25	25kg
35	35kg
60	60kg

⑤ 팔 길이

40	400mm
50	500mm
60	600mm
70	700mm
80	800mm

⑥ Z축 스트로크

15	150mm
20	200mm
40	400mm

⑦ 설치 환경

S	표준 환경
C	클린 (Class 4)

⑧ 모델

-	중국 내수 모델
INT	해외 수출 모델

IR – R 4 H – 40 S – INT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 이노밴스 로봇

② 로봇 본체 구분

S	기본형 스카라
R	6축 다관절
TS	천장형 스카라

③ 최대 하중

4	4kg
10	10kg
11	11kg
16	16kg
25	25kg

④ 로봇 본체 옵션

-	기본형
H	J6 중공형

⑤ 팔 길이

54	545.7mm
56	560.6mm
140	1400mm
170	1700mm
200	2000mm
210	2100mm

⑥ 설치 환경

S	표준 환경
P	고보호(IP67)

⑦ 모델

-	중국 내수 모델
INT	해외 수출 모델

* 로봇 케이블 3, 5, 10, 15m (Flexible cable) 선택 가능

컨트롤러 형번

INOVANCE

IRCB 501 – 6 L D - INT
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 이노밴스 로봇 캐비닛

② 컨트롤러 시리즈	
501	소/중형 로봇

③ 로봇 본체 구분	
4	SCARA
6	6-Axis

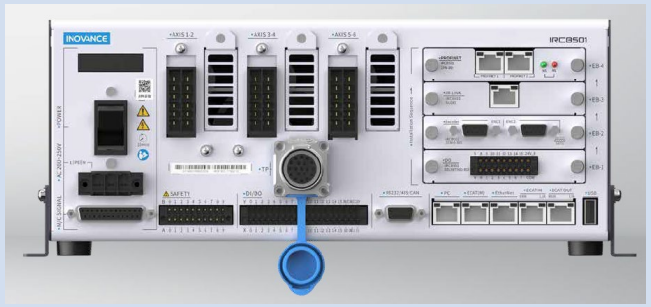
④ 컨트롤러 용량	
4 A	S4
4 C	S7 ~ S10, TS4 ~ TS5
4 E	S20 ~ S35
4 M	S60
6 L	R4 ~ R7
6 F	R10H, R10 – 110, R11
6 K	R15H, R20H
6 N	R10-140, R16, R25

⑤ 입력 전압	
D	단상 220 VAC

⑥ 모델	
-	중국 내수 모델
INT	해외 수출 모델

모든 컨트롤러에는 DIO 기본
16/16점 씩 내장되어 있습니다.

컨트롤러는 같은 형번(IRCB501)을 사용하지만 총 3가지로 분류됩니다.

	Standard			High Power			High - Protection		
사진									
치수	가로	세로	폭	가로	세로	폭	가로	세로	폭
	360	139	348	360	139	409	525	310	575
무게	8kg			10kg			30kg		
컨트롤러 형번	4AD, 4CD 6LD			4ED, 4MD 6FD, 6KD			6ND		
적용 모델	S4 ~ 10 TS4 ~ 5 R4 ~ 7			S20 ~ S60 R10 – 110 R10H, R11, R15H, R20H			R10 – 140 R16 R25		

*치수는 설치 브라켓과 같이 전체 크기를 측정한 값이기에 카탈로그 치수와 차이가 있습니다.

이노밴스 로봇 옵션

PART 2

INOVANCE

로봇 옵션 (펜던트, 확장 카드)

INOVANCE

1. 펜던트는 동봉되지 않으며 추가로 구매해야 합니다.
2. 확장 카드 장착 가능 슬롯은 4개이며, 보다 더 많은 설치를 원할 경우 EtherCAT을 이용한 리모트 커플러를 지원합니다 (GL20 시리즈)

Teach Pendant



Teach Pendant Model	IR-TP200-L5-INT
cable length	5,10,20,30m
screen	7-inch TFT-LCD, Touch screen operation, function keys
IP rating	IP54

Expansion Card

최대 확장 가능 카드 슬롯 : 4개



Expansion Card Model	IRCB501-0016ETND-BD	IRCB501-1600END-BD	IRCB501-2ENID-BD	IRCB501-2PN-BD	IRCB501-FS-01-BD	IR-EC-CCLINK
Description	General I/O expansion card with 16 NPN outputs	General I/O expansion card with 16 inputs	2-channel differential input incremental encoder expansion card	PROFINET expansion card	Safety function expansion card	CC-LINK expansion card
Matching controller	IRCB501 Series,IRCB501 High-protection Series					

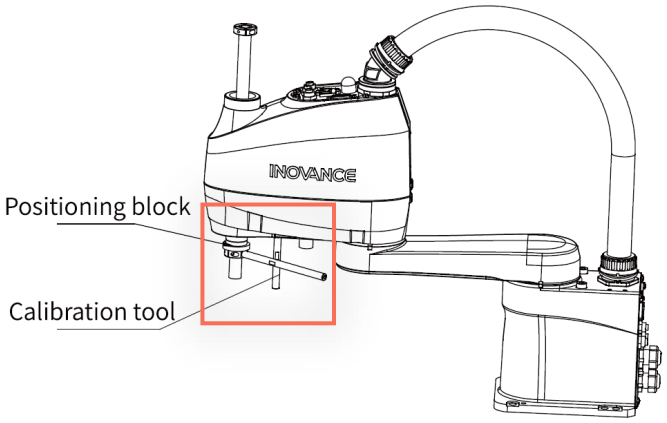
로봇 옵션 (기타 액세서리)

1. SCARA (4~10kg)

1) J3, 4 볼 스플라인 상부/하부 커버

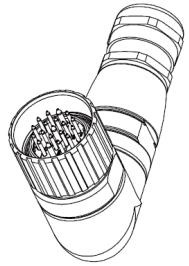


2) J3 & J4 축 영점 보정 툴

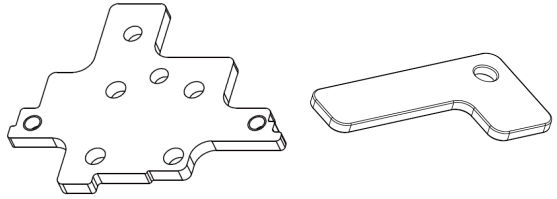


1. 6-Axis (All)

1) I/O 배선 커넥터 & 케이블

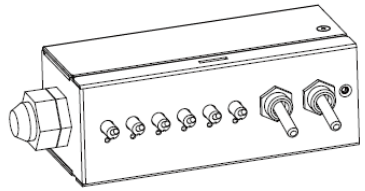


2) 영점 보정 툴

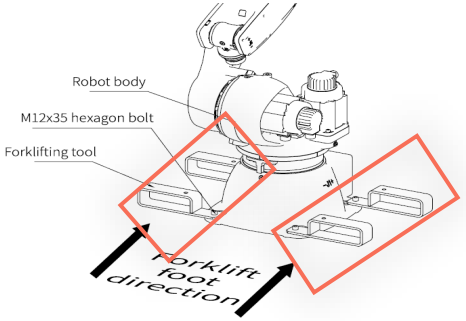


2. 6-Axis (10-140, 16, 25kg)

1) 모터 브레이크 강제 해제 스위치 박스



2) 지게차 사용 브라켓



이노밴스 로봇 소프트웨어 소개

PART 3

INOVANCE



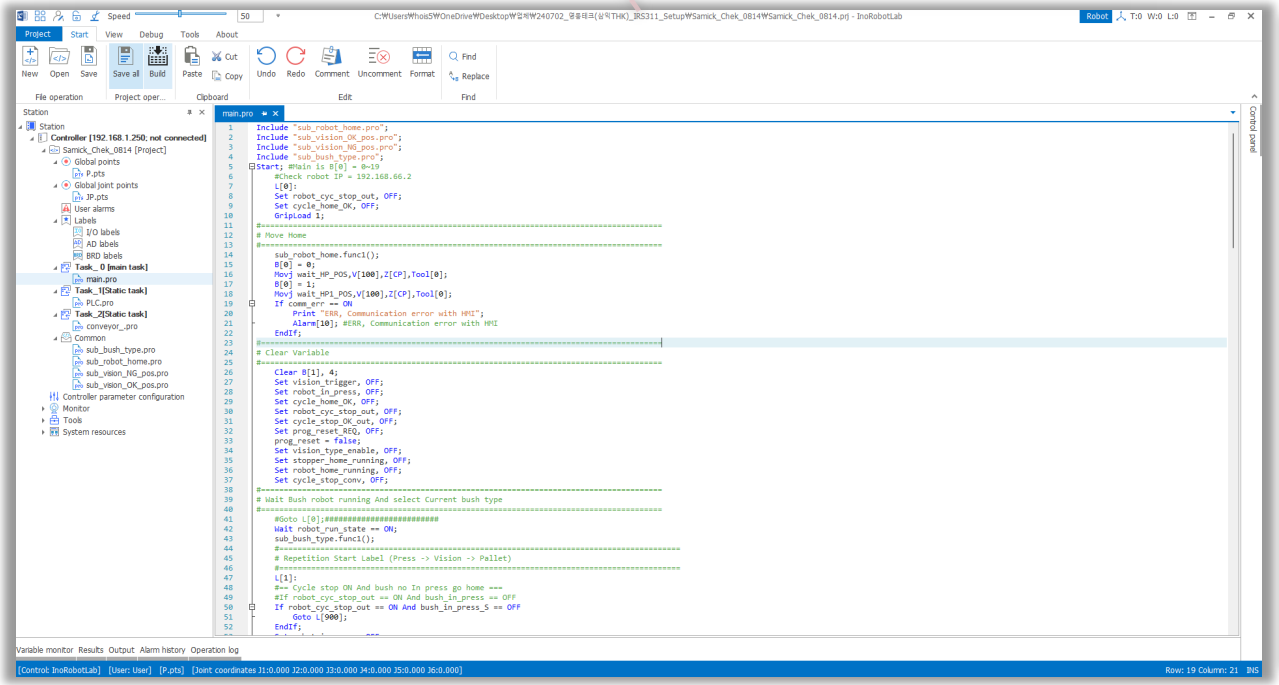
로봇 소프트웨어

INOVANCE

1. PC 소프트웨어는 무상으로 제공됩니다.

InoRobotLab

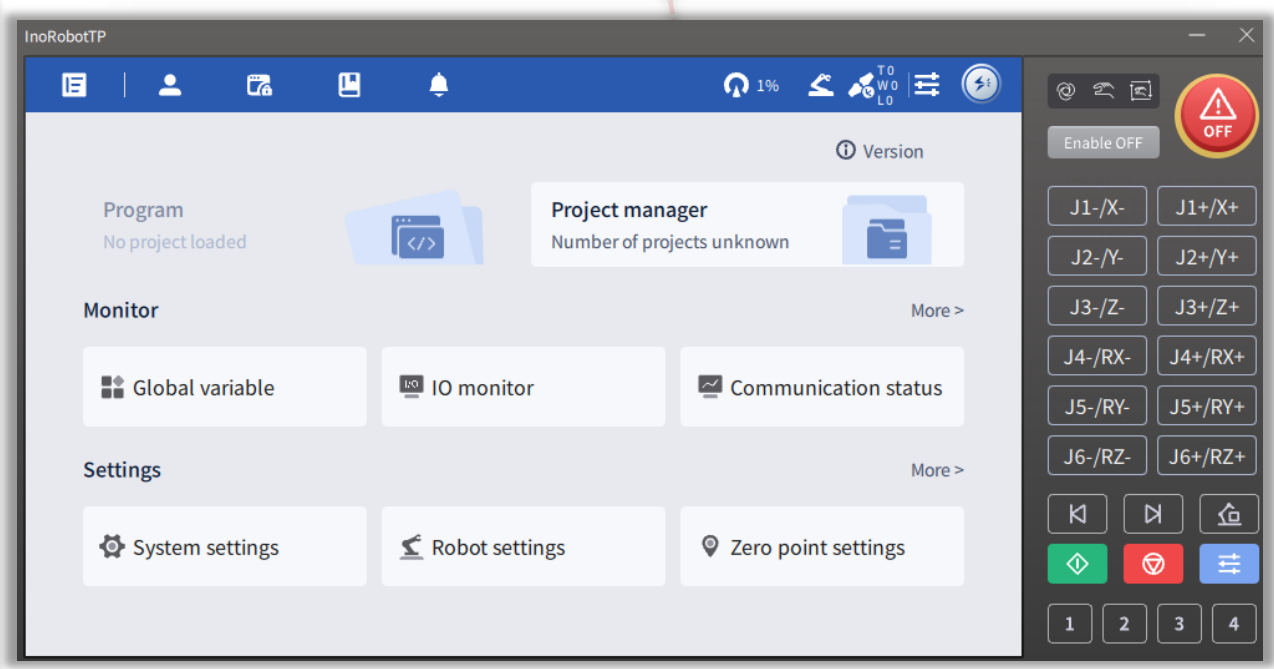
- 로봇 컨트롤러와 연결되지 않아도 프로그래밍이 가능한 오프라인 소프트웨어
- Trace 측정 가능
- 문법 자동 완성 및 힌트 등 다양한 기능



< InoRobotLab >

InoRobotTP

- 펜던트 UI와 동일하게 구성된 PC 소프트웨어
- 펜던트와 동일한 기능을 하기 때문에 컨트롤러에 연결된 상태에서만 사용 가능
- 마법사 형식의 프로그래밍으로 손쉬운 프로그래밍이 가능



< InoRobotTP >

로봇 프로그램 언어

INOVANCE

1. INOVANCE 프로그램 언어는 자체개발 되어 다른 이름을 가지고 있지 않습니다.
2. 언어는 C언어와 같은 PC 프로그램 언어와 흡사합니다.

```
Include "sP01_Tray_Get.pro";
Include "sP02_Tray_Get.pro";
Include "sP03_Tray_Get.pro";
Start;
    L[0]:
    ybCur_process_sel = 0;
    Velset Rate[xwSet_speed];
    Switch xbProcess_sel
        case 0: #Initial Signal & Home position
            If xRobot_homing
                s01_initial.Init_move_home();
                s01_initial.Init_signal();
            EndIf;
            Break;
        case 1:
            sP01_Tray_Get.P1_main();
            Break;
        case 2:
            sP02_Tray_Get.P2_main();
            Break;
        case 3:
            sP03_Tray_Get.P3_main();
            Break;
    EndSwitch;
    Delay T[0.1];
    Goto L[0];
End;
```

```
Func P1_main()
    #================================
    #  Signal Initial
    #================================
    L[0]:
    ybCur_process_sel = 1;
    OutW[33] = 0; #Process, Vac, Gripper All Off
    B_T_num = 0; #Tool No (Default 0)
    B_W_num = ybCur_process_sel;
    #================================
    #  Signal wait Loop
    #================================
    While True
        If xProcess_start
            Work_start();
        ElseIf xProcess_exit
            Work_exit();
            Break;
        ElseIf xProcess_restart
            Work_restart();
        EndIf;
        Delay T[0.1];
    EndWhile;
EndFunc;
#================================
#  Process Start
#================================
Func Work_start()
    Print "P1 - Tray Get Start";
    #================================
    #  Signal
    #================================
    Set yProcess_starting,ON;
    PR[0] = (xwSet_offset_X.Int/10000,xwSet_offset_Y.Int/10000,xwSet_
    #================================
    #  Move
    #================================
    P_Cur_pos = 100;
```

특장점

PART
4

INOVANCE

통신 프로토콜

INOVANCE

1. PROFINET, CC-Link를 제외한 다른 프로토콜은 모두 기본 내장 지원합니다.

EtherCAT®

EtherNet/IP

Modbus TCP

Modbus RTU

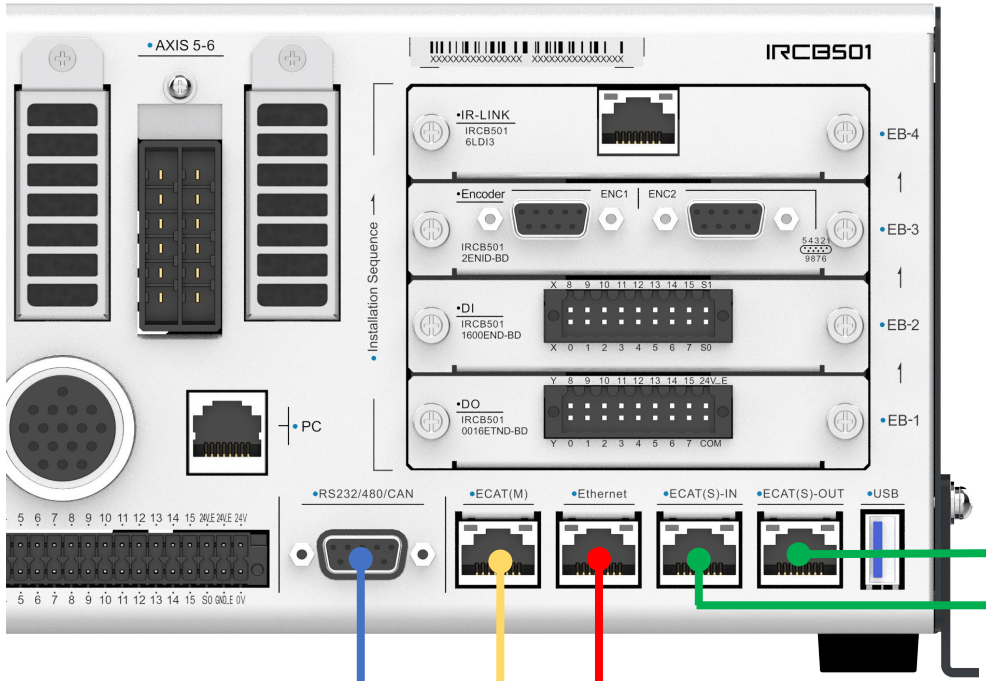
CANopen

PROFINET® (옵션)

CC-Link (옵션)

TCP/IP Socket

MC Melsec Communication Protocol





EtherCAT
다른 슬레이브 기기



EtherCAT
마스터 & 슬레이브 기기



Modbus-RTU(485)
마스터 기기



EtherCAT 슬레이브
INOVANCE 서보 (외부 축)



비전 TCP/IP Socket
비전

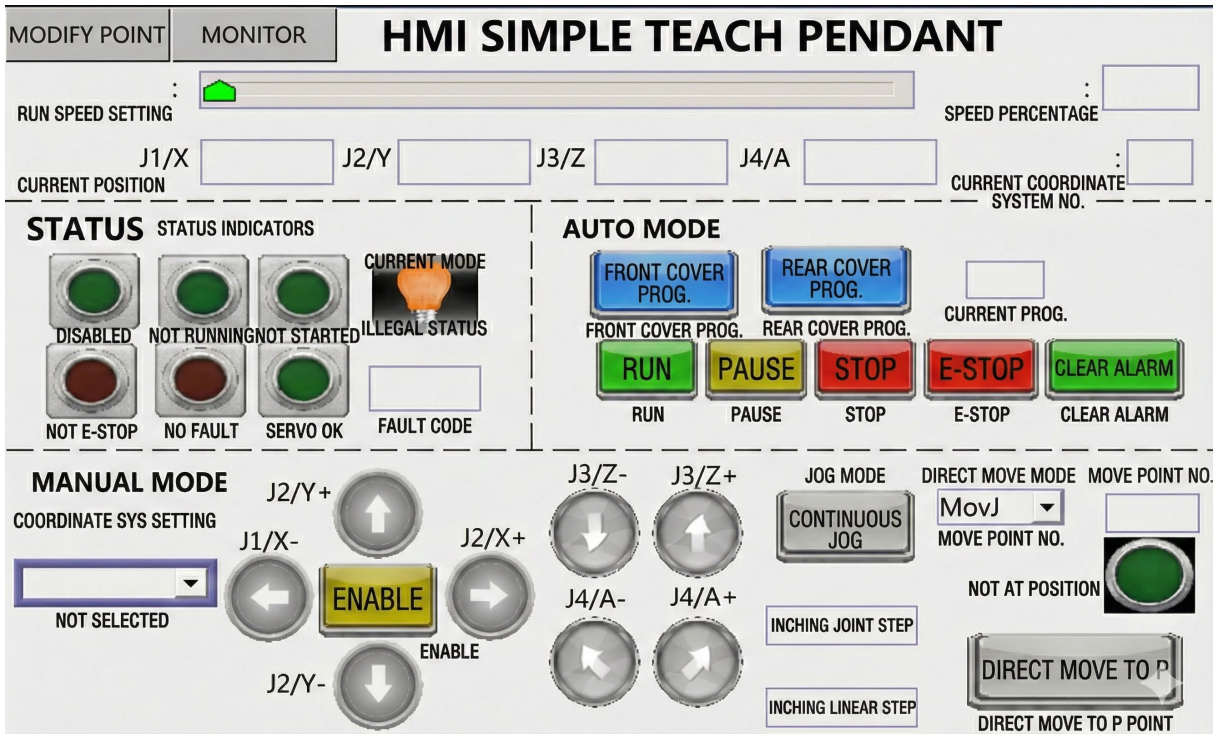


EtherNet 기반 통신(MC, EIP, TCP)
마스터&슬레이브 기기

외부 제어

1. API를 내장 지원하며 VB, VC, C#, LabView 등 라이브러리 제공 및 Socket 통신으로 Dll 파일 없이 직접 제어 가능 (Python, Linux, 등)
2. Remote IO 기능을 활용하여 PLC, HMI와 필드버스 통신으로 HMI에 펜던트 화면을 구성할 수 있습니다.
   1) 변수 조작, 티칭 (JOG), 수동 위치 이동 (Mov J or L), 위치 수정 등 조작 가능

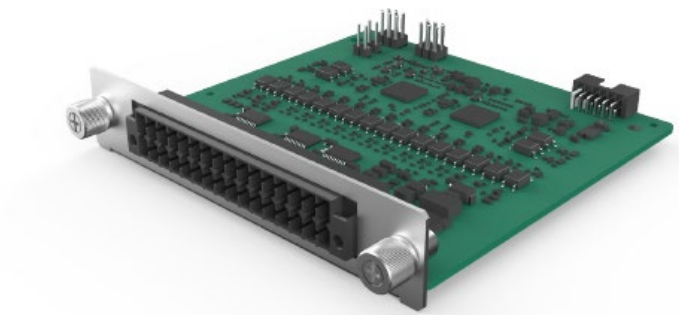




안전 기능

1. 로봇 컨트롤러는 외부 비상정지, 안전 문, 시작 확인 기능을 내장 지원합니다.
2. FS 확장 카드를 통하여 추가 안전 IO를 증설할 수 있습니다.

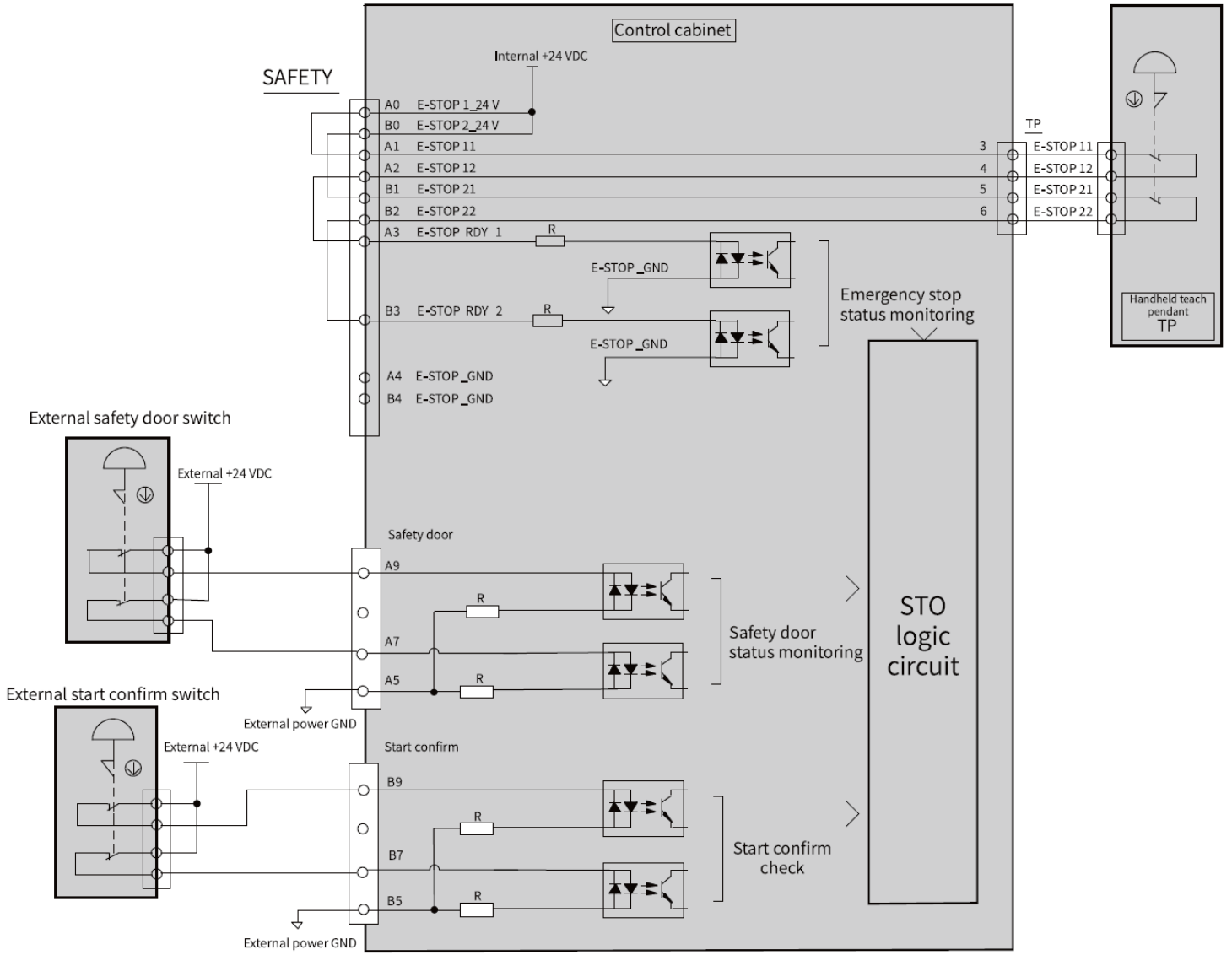
INOVANCE



IRCB501 Series

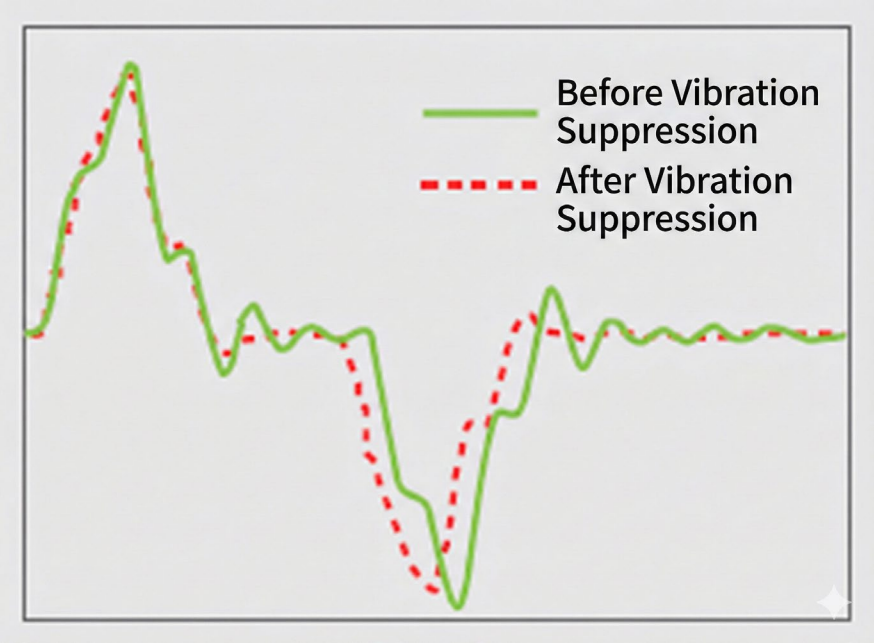
19012414A00

Functional Safety Expansion Card User Guide



진동 억제

1. 로봇 내부에 자이로스코프 센서를 부착하여 로봇 끝단에서 발생하는 진동을 억제합니다.
2. 자체 개발한 진동 억제 자가학습 알고리즘을 적용하여 이동 중 진동을 억제합니다.



<진동 억제 전>

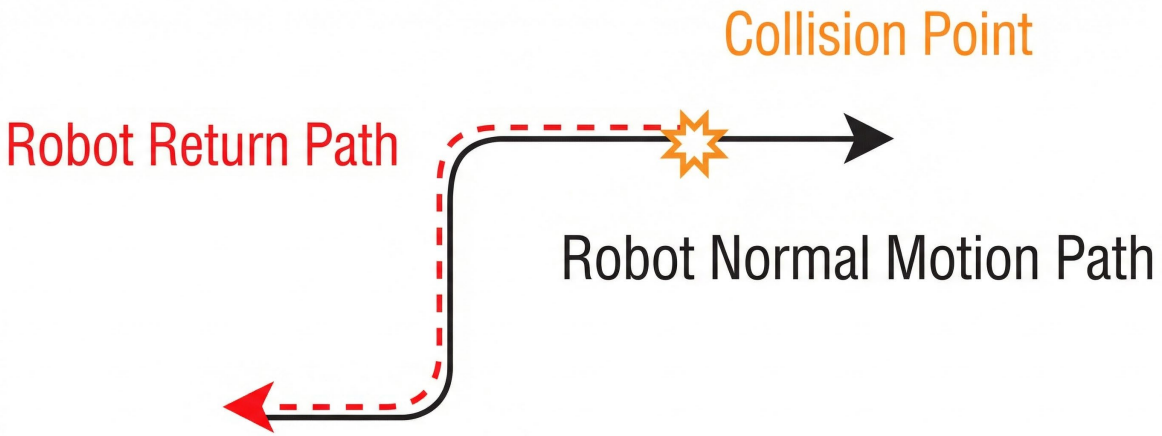


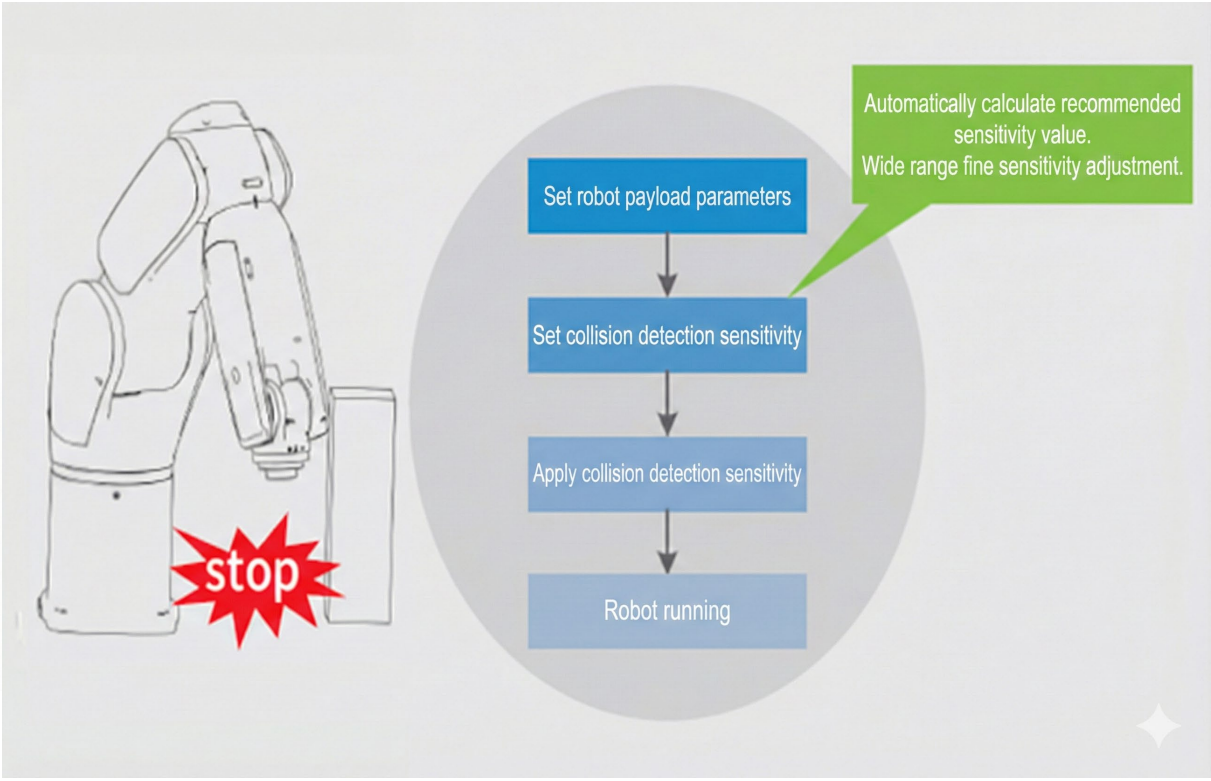
<진동 억제 후>



충돌 감지 및 후퇴 정지

1. 로봇은 충돌을 감지할 수 있으며, 충돌을 감지하면 빠른 정지를 통해 로봇 손상을 방지합니다.
2. 충돌을 감지하면 과열 및 과부하를 보호하기 위해 원래 경로의 일정 값을 후퇴하여 정지합니다.

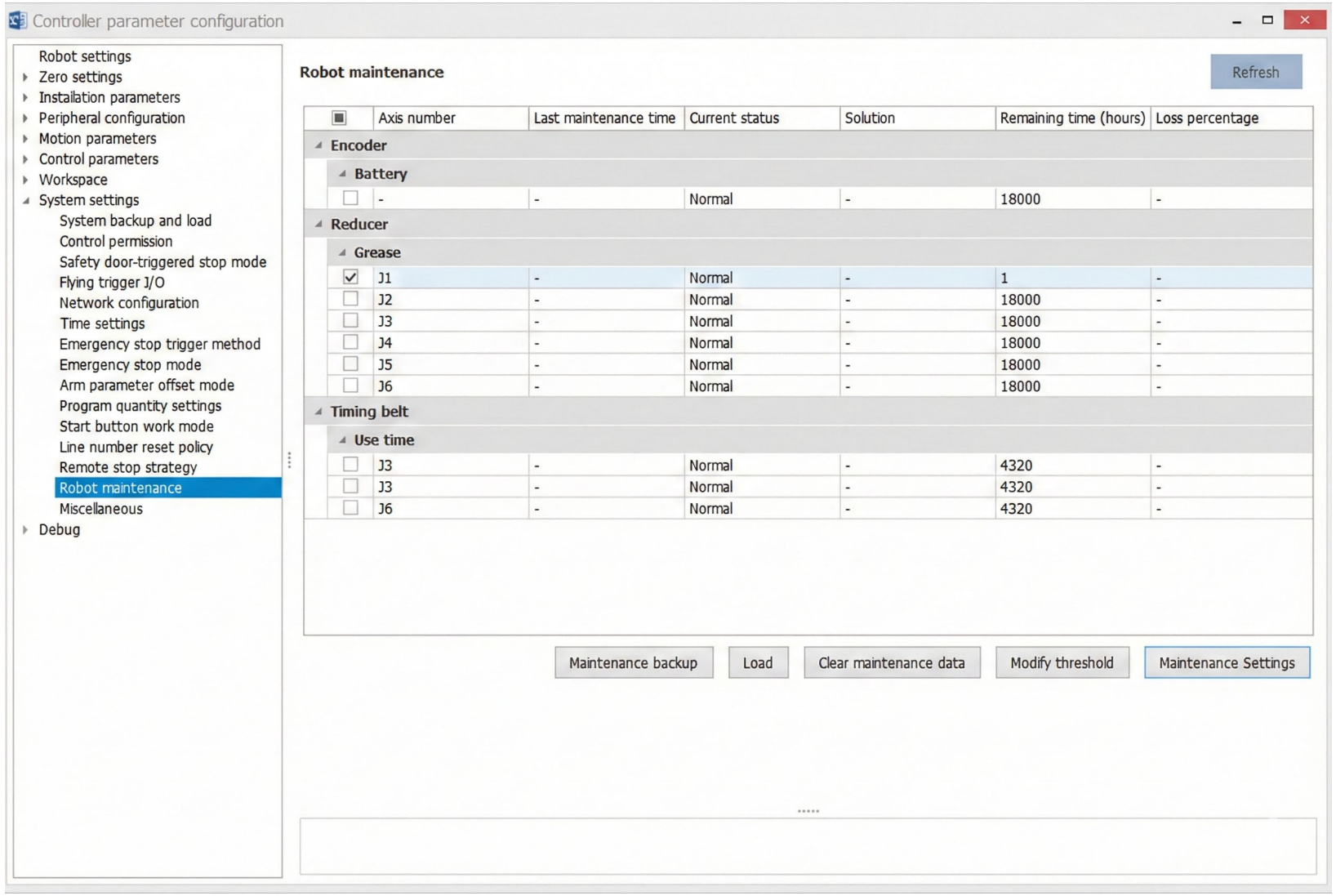




소모품 수명 예측

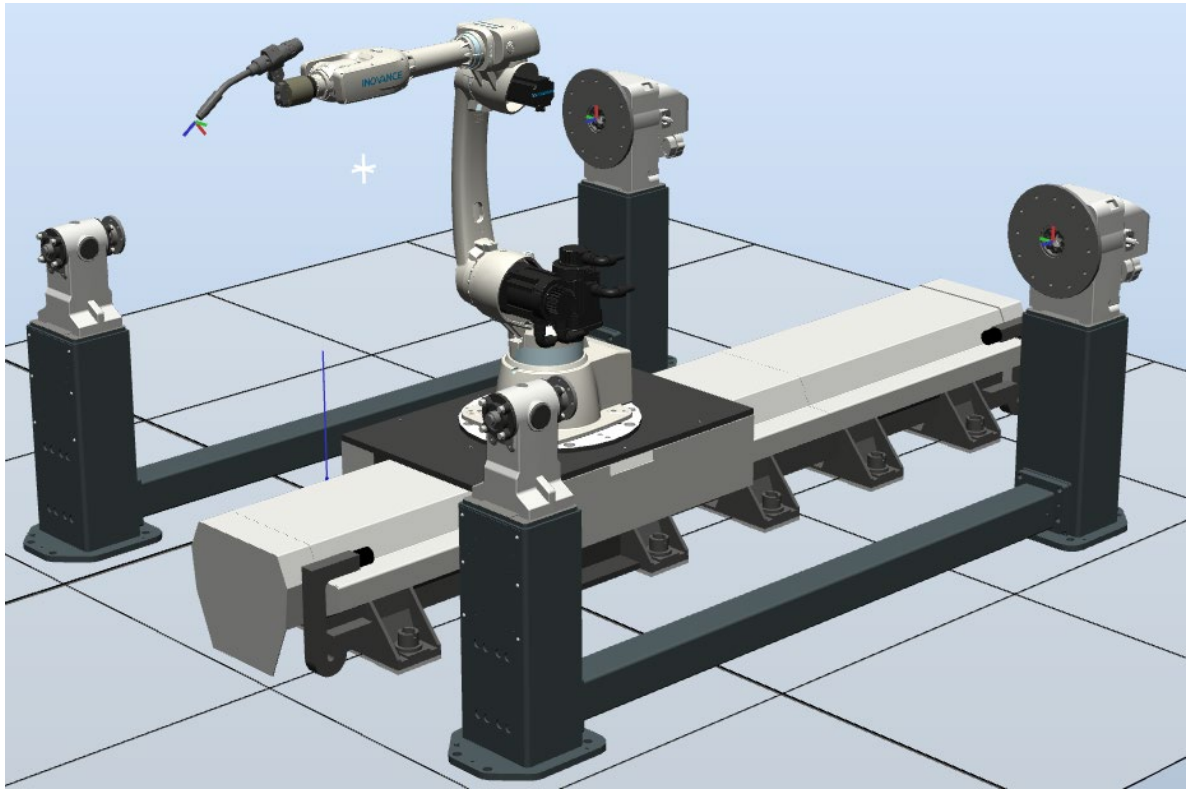
INOVANCE

1. 엔코더 베터리, 구리스, 벨트 등 소모품의 수명을 미리 예측할 수 있습니다.



3축 외부축 지원 및 독립축 지원

1. 최대 3축의 외부 축을 지원합니다.
2. 외부 축은 일반 범용 이더켓 서보 드라이브, 모터를 사용할 수 있어 별도의 옵션 없이 사용할 수 있습니다. (INOVANCE 서보 SV660N, 680N 지원)
3. 독립 축 지원 : 외부 축 혹은 J6 축을 속도 모드로 변경하여 연마와 같은 어플리케이션에서 별도의 툴 없이 사용할 수 있습니다.



INOVANCE

Forward, Always Progressing